

PC Build Simulator - 企画書・要件定義書

■ アプリ名

PC Build Simulator（仮）

■ 概要

初心者向けに自作PCの構成を簡単に作成し、見積書（PDF）として出力できるWebアプリ。

■ 背景・課題

- 自作PCは難しそうで敬遠されがち
 - パーツ選びが複雑（相性・価格・用途）
 - 初心者は「何を選べばいいかわからない」
-

■ 目的

- 自作PCのハードルを下げる
 - 初心者でも簡単に構成を作れるようにする
 - 構成を見積書として共有可能にする
-

■ ターゲット

- 自作PC初心者
 - ゲーミングPCを検討しているライト層
 - 友人に構成を相談したい人
-

■ 提供価値

- 直感的なUIでパーツ選択
 - 自動で合計金額算出
 - 見積書としてPDF出力
 - 初心者向けの簡易コメント
-

■ MVP（最小構成）

- パーツ選択（CPU / GPU / メモリ / ストレージ）
 - 合計金額表示
 - PDF出力
-

■ 今後の拡張

- 相性チェック
 - 電源容量計算
 - AIによる構成提案
 - データ自動更新（スクレイピング）
-

要件定義

■ システム構成

- フロント+バック：Streamlit（Python）
 - データ：CSVファイル
 - デプロイ：Streamlit Cloud
-

■ 機能要件

1. パーツ選択機能

内容

ユーザーが各パーツを選択できる

対象パーツ

- CPU
- GPU
- メモリ
- ストレージ

UI

- セレクトボックス形式
-

2. 見積表示機能

内容

選択したパーツを一覧表示

表示項目

- パーツ名
 - 価格
 - 合計金額
-

3. 合計金額計算機能

内容

選択されたパーツの価格を合計

条件

- 未選択は0円扱い
-

4. PDF出力機能

内容

見積内容をPDFとして生成・ダウンロード

表示内容

- タイトル（例：PC見積書）
 - 構成一覧
 - 合計金額
 - 簡易コメント
-

5. コメント生成（簡易）

内容

構成に応じてコメント表示

例

- GPU性能が高い → 「ゲーム向け構成」
 - 低価格 → 「コスパ重視」
-

■ 非機能要件

パフォーマンス

- ページ表示は3秒以内

可用性

- 常時アクセス可能（Streamlit Cloud前提）

保守性

- パーツデータはCSVで管理
- コードとデータを分離

拡張性

- 将来的にAPI化可能な構造

■ データ設計

ファイル名

parts.csv

カラム

```
type,name,price,score,power
```

説明

- type : CPU / GPU / MEM / SSD
- name : 商品名
- price : 価格
- score : 性能指標 (任意)
- power : 消費電力 (任意)

■ 画面設計

メイン画面

- サイドバー : パーツ選択
- メイン :
 - 構成一覧
 - 合計金額
 - コメント
 - PDFダウンロードボタン

■ 技術要素

使用ライブラリ

- streamlit
- pandas
- fpdf または reportlab

■ 制約

- 外部APIは使用しない（初期）
 - スクレイピングは行わない（初期）
-

■ 開発ステップ

STEP1

CSV作成

STEP2

UI作成（Streamlit）

STEP3

計算ロジック実装

STEP4

PDF出力機能実装

STEP5

デプロイ

■ 備考

本プロジェクトは初学者向けのプロダクトとして、「シンプルで完成させること」を最優先とする。